06 de 08

Correções, bugs e versionamento

O que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema.

CAPÍTULO 6

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.2.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento) do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Correções, bugs e versionamento. Versão 0.2.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

6 Correções, bugs e versionamento

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

6.5 Roteiro de evolução

Lista de figuras

Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

Lista de tabelas

Tabela 1 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 2 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 3 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 4 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 5 — Variáveis da Equação 54

Tabela 6 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 7 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 8 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 9 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 10 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 11 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 12 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 13 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 14 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 15 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 16 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Tabela 17 — Correções que alteram resultados na versão 0.2.0

Tabela 18 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

Tabela 19 — Itens previstos para a versão 1.1

Tabela 20 — Itens previstos para a versão 2.0

Lista de equações

Equação 54 — Transformação da série para emular o Netuno 4

6. Correções, bugs e versionamento

6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Triton. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa — necessárias, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

Tabela 1 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Conjunto	Casos	Cidades
Floripa/Brasília	1.458	Florianópolis, Brasília
Manaus/São Paulo	2.592	Manaus, São Paulo

6.1.3. A divergência total

Tabela 2 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Conjunto	Erro médio absoluto	Viés	Erro máximo	≤ 5 pp
Floripa/Brasília	2,29 pp	−2,29 pp	7,43 pp	97,4%
Manaus/São Paulo	2,71 pp	−2,71 pp	10,60 pp	88,6%

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Triton estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

Tabela 3 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Configuração	Erro médio absoluto	Viés	≤ 5 pp
1. ótimo do Triton contra ótimo do Netuno 4	2,71 pp	−2,71 pp	88,6%
2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo	1,60 pp	−1,60 pp	96,4%
3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4	**0,25 pp**	**−0,25 pp**	**100,0%**

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Triton estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

Tabela 4 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Fonte da divergência	Contribuição	Natureza
critério de escolha do volume ótimo	1,11 pp (41%)	diferença de projeto
tratamento do descarte de primeira chuva	1,36 pp (50%)	diferença metodológica deliberada
resíduo do balanço hídrico	**0,25 pp (9%)**	—

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Triton reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 1 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

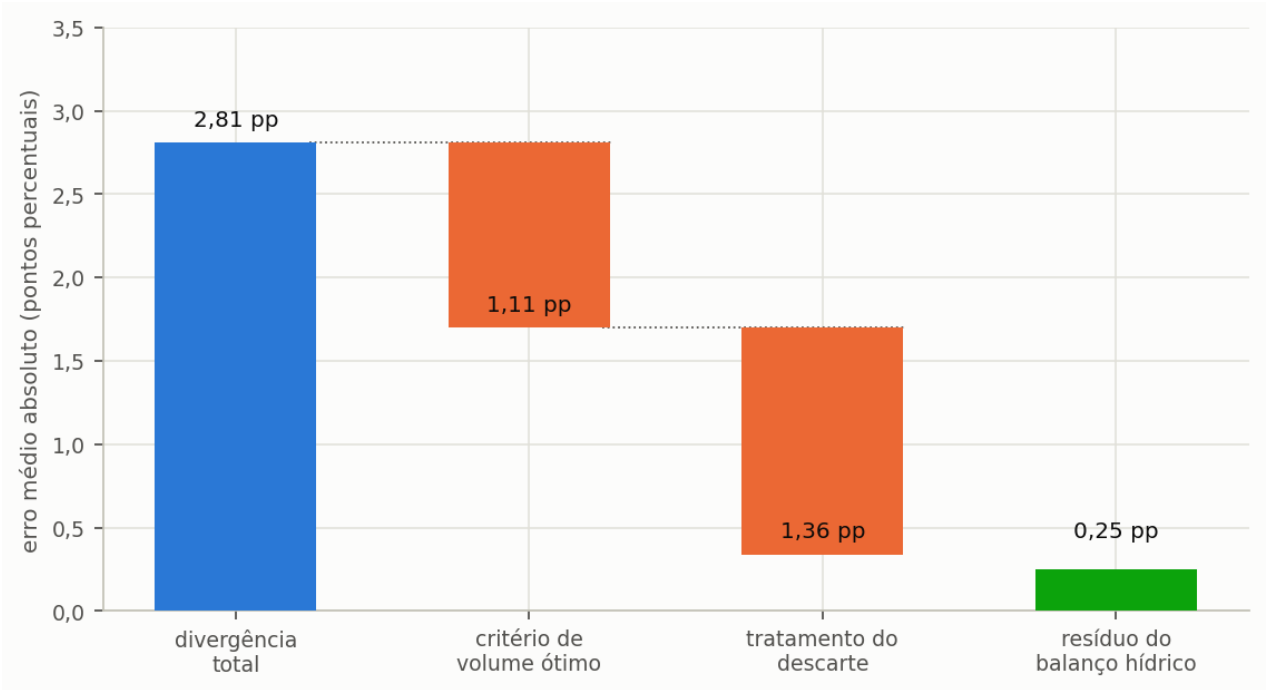


Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.

6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume — o que o Netuno 4 declarou ótimo — o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0\ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{54}$$

Tabela 5 — Variáveis da Equação 54

Símbolo	Significado	Unidade
`P'`	precipitação transformada, a ser fornecida ao Triton	mm
`P`	precipitação observada no dia	mm
`d_f`	lâmina de descarte de primeiras águas	mm

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P' - d_f)` do Triton reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Triton calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** — provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério — e não para erro do Triton, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

Tabela 6 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«Volume do reservatório inferior negativo»	volume menor que zero	corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema
«Volume do reservatório superior negativo»	idem, na caixa elevada	corrija; zero significa sem caixa
«Área de captação negativa»	área menor que zero	corrija; use a projeção horizontal em m²
«Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]»	coeficiente negativo ou acima de 1	acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95
«Lâmina de descarte negativa»	descarte menor que zero	o descarte retira água da captação, não acrescenta
«Demanda diária negativa»	demanda menor que zero	corrija
«Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]»	fração maior que 1	informe 0,4 para 40%, e não 40
«… não é um número finito»	campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito	preencha o campo nomeado com um número
«Modo de descarte desconhecido»	modo diferente de 1, 2 ou 3	escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero
«Intervalo de descarte inválido»	modo 3 com intervalo menor que 1 dia	informe o intervalo em dias inteiros
«Nível de acionamento da motobomba negativo»	nível menor que zero	corrija; zero significa acionar com a caixa vazia

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 (volume Tutorial) justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 — tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

Tabela 7 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«… parece estar em percentual»	fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação	informe 0,4 para 40%
«… fora de [0, 100]»	percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share`	corrija; 40 significa 40%
campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?»	percentual entre 0 e 1	se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme

6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

Tabela 8 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	O que fazer
«A série de precipitação está vazia»	arquivo sem nenhuma linha numérica	confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha
«… dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N»	falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série	preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento
«… valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N»	sentinela de falha, como −999	trate como falha: preencha ou recorte

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

6.2.3. Varredura

Tabela 9 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Mensagem	Causa	Solução
«O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo»	campo vazio ou negativo	informe o volume máximo em litros
«O passo de varredura deve ser finito e maior que zero»	passo zero ou vazio	informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

6.2.4. Cloração

Tabela 10 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Mensagem	Causa	Solução
«Pureza deve ficar em (0, 1]»	pureza informada como percentual	informe 0,65 para 65%, e não 65
«A dose não pode ser negativa»	dose menor que zero	corrija
«O fator de emissão não pode ser negativo»	fator de emissão do produto menor que zero	corrija; o fator é por quilo de produto comercial

6.2.5. Análise econômica

Tabela 11 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«… deve ser um número finito e não negativo»	investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito	a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero
«O período de análise deve ser um número inteiro de anos»	período fracionário, zero ou negativo	informe o período em anos inteiros
«… deve ser um número finito e maior que -100%»	reajuste, inflação ou taxa de desconto de −100% ou menos	confira o sinal da taxa
«… parece estar em percentual»	taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal	informe 0,05 para 5%

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 − 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

6.2.6. Decisão multicritério

Tabela 12 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«Informe 4 pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou 8 pesos de critério TOPSIS»	quantidade de pesos diferente de 4 ou de 8 (três também valem; veja a linha seguinte)	informe um peso por eixo ou um por critério
«O multicritério da versão 0.2.0 tem oito critérios em quatro eixos, e os sete valores do modelo anterior não correspondem a eles. Informe quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou oito pesos de critério.»	sete pesos ou sete partes no eixo, do modelo até a 0.1.0	refaça a ponderação nos quatro eixos; três pesos de eixo antigos continuam aceitos, e o eixo estrutural recebe a média dos três
«Informe 8 partes, uma por critério TOPSIS (na ordem dos critérios).»	quantidade de partes no eixo diferente de 8	informe uma parte por critério, na ordem da seção 2.10 (volume O método)
«As partes no eixo devem ser finitas e não negativas.»	parte vazia ou negativa	corrija; parte zero é válida e tira o critério da conta
«Ao menos um critério do eixo … deve ter parte maior que zero.»	todas as partes de um eixo zeradas	dê parte a pelo menos um critério do eixo; para tirar o eixo inteiro, zere o peso do eixo
«Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos»	peso vazio ou negativo	corrija; peso zero é válido e exclui o critério
«Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero»	todos os pesos zerados	atribua peso a pelo menos um critério
«O critério TOPSIS … da alternativa N não é finito»	indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno	confira a alternativa indicada antes de decidir

Na linha de comando, `--weights` e `--criterion-shares` conferem os valores antes de calcular, com mensagem própria: «Use quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou oito de critério, não negativos e separados por vírgula; a soma deve ser positiva. Os sete pesos do modelo anterior à 0.2.0 não valem mais.» e «Use oito partes não negativas separadas por vírgula (uma por critério TOPSIS), com ao menos uma positiva em cada dimensão», seguida da causa. No estudo declarativo, as mensagens começam pelo campo: «analise.pesos: quatro números não negativos (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou oito (um por critério), com soma positiva» e «analise.partes_no_eixo:», seguida da causa.

6.2.7. Motobomba

Tabela 13 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Mensagem	Causa	Solução
«Rendimento deve ficar em (0, 1]»	rendimento como percentual no núcleo	use 0,55 para 55%
«Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]»	idem, no campo do motor	deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2

6.2.8. Arquivos

Tabela 14 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Situação	O que acontece	O que fazer
série de chuva ilegível	a leitura é interrompida com mensagem	confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única
arquivo `.triton` com JSON inválido	a abertura é interrompida	o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança
seção ausente no arquivo	os campos caem no padrão da classe	esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente
base climática não instalada	a aba oferece só arquivo próprio	veja a seção 1.2 (volume Comece aqui)

6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

Tabela 15 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Aviso	O que significa
tipologia não residencial com tarifa residencial	o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5 (volume Guias de uso)
a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada	decisão registrada no relatório
fator de emissão com rótulo de triagem	o fator não tem fonte primária; declare-o
estrutura tarifária incompleta	a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução
passo de varredura ajustado	o passo efetivo difere do pedido
extrapolação de preço com R^2 baixo	o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável
alerta de carga do peso do sistema	a carga passou de um limiar de atenção do programa, e não de norma: 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco ou cisterna de concreto; confirme a carga com o projeto estrutural ou de fundações (seção 2.10 (volume O método))

6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros — o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Triton precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Triton**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Triton, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 0.1.0 é a primeira versão pública do Triton e é um beta: o programa ainda está em desenvolvimento, e a numeração sobe (0.2.0, 0.3.0 e assim por diante) até a 1.0.0, que será a primeira versão oficial. A versão atual, descrita neste manual, é a 0.2.0, também beta. Os números anteriores à 0.1.0 foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

Tabela 16 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Versão	Data	O que trouxe	Correções que alteram resultados
0.2.0 (beta)	11 de novembro de 2026	O multicritério passa de sete critérios em três eixos a oito critérios em quatro eixos (técnico, econômico, ambiental e estrutural), com o custo nivelado da água e a massa a seco do sistema, e a linha de comando passa a calcular o peso do sistema.	1
0.1.0 (beta)	5 de novembro de 2026	Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.	0

6.3.3. Versão 0.2.0 (beta) — 11 de novembro de 2026

> **Em uma frase.** O multicritério passa de sete critérios em três eixos a oito critérios em quatro eixos (técnico, econômico, ambiental e estrutural), com o custo nivelado da água e a massa a seco do sistema, e a linha de comando passa a calcular o peso do sistema.

6.3.3.1. Novidades

- **Oito critérios em quatro eixos.** Técnico: confiabilidade volumétrica e eficiência de armazenamento. Econômico: economia financeira líquida (o VPL contra a linha de base sem cisterna), custo nivelado da água (LCOW) e payback descontado. Ambiental: CO_2e de ciclo de vida. Estrutural: massa a seco do sistema e extravasamento anual. No modelo anterior, três critérios (potencial de economia, extravasamento e consumo de água potável) mediam a mesma água economizada; o novo reduz essa colinearidade e leva o peso do sistema à decisão. A seção 2.10 (volume O método) traz a definição de cada um.
- **Pesos.** Quatro pesos de eixo, 25% cada por padrão, repartidos dentro de cada eixo pelas *partes no eixo* (padrão: partes iguais), ou oito pesos diretos, um por critério. A aba de decisão tem os quatro pesos, os perfis «Equilibrado: 25% em cada eixo» e «Priorizar …» para cada eixo (inclusive « Priorizar Leveza e Drenagem») e a linha «Partes no eixo», com o botão «Partes iguais». Na linha de comando, `--weights` (quatro ou oito valores) e `--criterion-shares` (oito valores); no arquivo de projeto, `analysis.topsis_weights` e `analysis.topsis_criterion_shares`; no estudo declarativo, `analise.pesos` e `analise.partes_no_eixo`. Todos os métodos de ordenação ponderam pela mesma regra; o SMAA-VIKOR sorteia oito pesos e informa os pesos centrais agregados nos quatro eixos.
- **Peso do sistema.** `triton analyze` com `--analysis system_weight` (ou `all`) informa a massa a seco, a carga de água e a carga em operação, em kg e em kN, separadas em subsolo ou nível inferior, cobertura ou nível superior, e prumadas e rede. O texto do terminal, o HTML e o XLSX mostram o bloco (aba `system_weight`, com o resumo do volume escolhido; os valores por volume ficam na aba `alternatives`). Quatro alertas pedem confirmação com o projeto estrutural ou de fundações: mais de 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. São limiares de atenção do programa, e não de norma.
- **Custo nivelado da água.** A análise econômica informa o LCOW: investimento mais o custeio anual descontado, sobre a água de chuva entregue descontada, à mesma taxa e no mesmo horizonte.

6.3.3.2. Correções que alteram resultados

Uma, no multicritério (tabela a seguir). Para reproduzir um estudo feito na 0.1.0, use a 0.1.0, pelo DOI daquela versão, 10.5281/zenodo.23402916.

Tabela 17 — Correções que alteram resultados na versão 0.2.0

O que foi corrigido	Efeito no resultado
Os sete critérios em três eixos (potencial de economia e extravasamento; VPL, payback descontado e TIR; CO_2e e consumo de água potável) dão lugar a oito critérios em quatro eixos, e todos os métodos de ordenação passam a usar a regra de pesos do TOPSIS (antes, o VIKOR sem pesos declarados dava 1/7 a cada critério, e não a mesma parte a cada eixo).	O escore e o volume escolhido de todos os métodos de ordenação, do TOPSIS ao SMAA-VIKOR, mudam. No tutorial desta edição, com pesos iguais, o TOPSIS indicava 4.000 L e passa a indicar 2.000 L. Três pesos de eixo, de projetos e estudos até a 0.1.0, continuam aceitos: o eixo estrutural recebe a média dos três, e pesos iguais continuam iguais. Sete valores, de pesos ou de partes do modelo anterior, são recusados com mensagem (seção 6.2).

6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

Nenhuma.

6.3.3.4. Documentação

O manual descreve os oito critérios, a regra dos pesos e o peso do sistema (seção 2.10 (volume O método)), refaz a decisão do tutorial com o modelo novo (seção 4.9 (volume Tutorial)), lista as mensagens novas (seção 6.2) e as opções de peso da linha de comando e do estudo declarativo (seção 3.6 (volume Guias de uso) e apêndice F (volume Apêndices)). As notas de lançamento estão em `docs/NOTAS_DE_LANCAMENTO_0.2.0.md`.

6.3.4. Versão 0.1.0 (beta) — 5 de novembro de 2026

> **Em uma frase.** Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.

6.3.4.1. Novidades

O Triton é o filho do Netuno. Mantém o motor de simulação, a avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento, a decisão multicritério e a modulação probabilística do Netuno 5.0.1, e passa a ser distribuído em três programas independentes, um por edição: Brasil, Internacional e Ibérica. Cada um tem nome e logo próprios e todos compartilham o repositório e a numeração; esta é a primeira versão de todos: 0.1.0, ainda em beta.

O histórico do Netuno (versões 5.0.0 e 5.0.1) continua no manual do Netuno. O Triton 0.1.0 já inclui as correções feitas até o Netuno 5.0.1, entre elas a da demanda mensal e semanal igual a zero, e a regra de operação de Fewkes (φ) como opção em todos os módulos.

O que a Edição Brasil traz nesta versão.

- **Chuva.** A base CLIMBra para 652 municípios, 19 modelos do CMIP6 e três simulações (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5): 37.164 séries diárias, em 19 bancos, um por modelo (785,1 MiB, cada um abaixo de 50 MiB), com o SHA-256 de cada parte em `data/climbra_partes.json`.
- **Tarifas.** Água e esgoto de 652 municípios, por prestador, com 617 conferências de conta, das quais 241 corrigidas, e grau de confiança por município: 584 de grau A, 63 de B e 5 de C. Energia B1 da ANEEL por distribuidora. As conferências estão registradas em `tarifas/transcricoes/ALTERACOES.md`.
- **Custos.** O CAPEX e o OPEX de um projeto novo são calculados automaticamente a partir do catálogo de referência, em reais (seção 4.7 (volume Tutorial)); o usuário pode digitar os seus valores.
- **Normas.** A ABNT NBR 15527:2019 no que ela fixa (seção 4.6 (volume Tutorial)), e a comparação com a EN 16941-1:2024 em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.

- **Estudos em lote por JSON.** O subcomando `triton estudo` organiza um estudo num `estudo.json` (projeto base, casos por tipologia, substituições de parâmetros por apelidos, análise e saídas), roda todos os casos em ordem estável, com retomada e execução paralela, e grava tabelas para artigos: CSV tidy, JSON com proveniência (versão, edição, SHA-256, fonte e licença da chuva), Markdown, LaTeX (booktabs) e XLSX. Um modelo de texto com marcadores recebe os números reais e deixa «XX» onde faltar resultado. Há um estudo de exemplo em `examples/estudos/`.
- **Documentação.** O manual completo em português do Brasil, o site de documentação, volumes curtos e `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e qualidade.

O que a versão ainda não tem.

- Série de chuva **medida**: as séries da base e as dos exemplos são do CLIMBra, isto é, modeladas e com correção de viés, e não registros de pluviômetro.
- Tarifa de energia com tributos e bandeiras: o valor é o da B1 sem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeira, e 140 municípios têm a referência de energia expirada (guardam o último valor oficial, marcado).
- Estrutura tarifária conferida nos cinco municípios do Tocantins (grau C).
- Fonte e data registradas para todos os preços de referência do CAPEX: só os preços de reservatório as têm.

Limitações conhecidas.

- O custo anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento; as rotinas de manutenção entram no fluxo de caixa à parte (seção 4.7 (volume Tutorial)).
- Em espanhol e em chinês, a interface está traduzida em parte e os laudos saem com trechos em português; o português e o inglês estão completos.
- Em janelas estreitas, alguns cabeçalhos de tabela aparecem cortados.
- A licença de reutilização dos portais dos prestadores, a das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não foram verificadas; a base aberta da ANEEL declara a ODbL e o fator do MCTI/SIRENE, o CC BY-ND 3.0 para o site. Em 25/10/2026 o titular aprovou o uso dos JSON extraídos da ANEEL e do MCTI/SIRENE, com atribuição, e manteve as planilhas do Netuno 4 e o logotipo do CLIMBra, com a autorização dos criadores registada pelo titular (sem documento anexo); ver `docs/DADOS.md`.
- O metadado `source_article` dentro das 19 partes do CLIMBra ainda diz «art. 48»; o artigo é Scientific Data 10, art. 47. O texto corrigido está no programa e na documentação, e as partes serão regeradas quando houver outra razão.

6.3.4.2. Correções que alteram resultados

Nenhuma em relação ao Netuno 5.0.1, de que o Triton 0.1.0 parte.

Tabela 18 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

O que foi corrigido	Efeito no resultado

6.3.4.3. Correções que não alteram resultados

O nome, o logo, o pacote (`triton`) e a extensão dos arquivos de projeto (`.triton`) mudaram; o cálculo não.

6.3.4.4. Documentação

O manual ganhou as seções «Particularidades de região e país» e «Descrição dos dados e sua qualidade» no apêndice E (volume Apêndices), e o texto sobre a base CLIMBra passou a descrever os 19 bancos por modelo e a origem das séries de exemplo (recortes do CLIMBra, e não do INMET).

6.3.5. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J (volume Apêndices), rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

6.3.6. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Triton, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.triton` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele, ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência da série com a sua impressão digital. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB — bem menos com a CLIMBra.

6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Triton não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

O arquivo do projeto. É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.triton` é autocontido: traz todos os parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele — ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência exata da série, que o programa recompõe —, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

O que você esperava e o que obteve. Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo — seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

A versão do programa. Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Triton**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

A mensagem de erro, se houver. Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade — ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios e as demais só onde a tabela oficial do

prestador foi transcrita, de modo que, nos outros municípios, um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o usuário não lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

6.4.3. Para onde enviar

O Triton é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade): um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou — o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

> **APROFUNDAMENTO · O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR**
> Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes — o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar — e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.

6.5. Roteiro de evolução

> Para onde o programa deve ir, e com que evidência. Um roteiro que separa o que está decidido do que é intenção deixa o usuário planejar o estudo com a versão que tem hoje, e não com a que gostaria de ter.

Esta seção resume o `ROADMAP.md` da raiz do repositório Triton, que vale para as três edições e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Nada do que está abaixo da linha «Estável» existe nesta versão: são intenções do grupo de pesquisa, sem data de entrega. Quando um item é implementado, ele sai daqui e entra no histórico de versões, com a indicação de se muda o resultado de estudos já feitos.

A direção vem de duas fontes. A primeira é a revisão sistemática da literatura que o grupo conduz: 762 estudos quantitativos sobre a simulação do aproveitamento de água de chuva, dos quais 56 usam o Triton. Ela mostra onde os estudos publicados omitem a regra de operação, a definição de confiabilidade e os parâmetros econômicos. A segunda é o registro de pendências do próprio programa, descrito na seção «Limitações conhecidas».

6.5.1. O que já é estável na 0.1.0 (beta)

Série climática. 652 municípios brasileiros com séries contínuas projetadas (base CLIMBra, CMIP6). **Tarifas.** 652 municípios com catálogo de tarifas transcritas de fontes oficiais. **Balanço hídrico.** Simulação diária pela regra do Triton, com a YAS estrita, a YBS e o parâmetro φ de Fewkes (2000b) como opções para reservatório único. **Decisão.** Multicritério por TOPSIS e por SMAA-VIKOR. **Incerteza.** Modulação probabilística das premissas (seção «O que é a modulação probabilística»). **Edições.** Brasil, Internacional e Portugal.

6.5.2. Versão 1.1: consolidação e confiabilidade

Tabela 19 — Itens previstos para a versão 1.1

Eixo	Item	Método
Edição Internacional	Provedores globais de chuva	Reanálises ERA5-Land e NOAA GHCN-Daily
Edição Internacional	Unidades métricas e imperiais	Conversão sem resíduo, com a conservação de massa conferida nas duas
Edição Internacional	Tarifas sazonais e de escassez	Blocos dinâmicos, sobretaxa de seca, esgoto separado
Decisão multicritério	Ordenação completa com plano GAIA	PROMETHEE II
Decisão multicritério	Limiares de veto e classes de viabilidade	ELECTRE Tri
Decisão multicritério	Pesos mais consistentes	Best-Worst Method (BWM)
Probabilidade e risco	Dependência entre chuva e demanda	Cópulas bivariadas (Clayton, Gumbel)
Probabilidade e risco	Quais variáveis governam o resultado	Índices de Sobol de primeira ordem e totais
Probabilidade e risco	Chuva sintética	Bootstrap em blocos, com os dias secos consecutivos preservados
Custos e engenharia	Custo de implantação por material e por solo	Curvas paramétricas por tecnologia e por classe de solo
Custos e engenharia	Custo de operação detalhado	Filtros, desinfecção, curva de degradação da bomba

6.5.3. Versão 2.0: fronteira metodológica

Tabela 20 — Itens previstos para a versão 2.0

Eixo	Item	Método
Física do sistema	Passo de tempo horário	Modelo horário com dados de pluviógrafo
Física do sistema	Balanço hídrico na zona radicular	FAO-56 Penman-Monteith, para irrigação
Física do sistema	Coeficiente de escoamento variável	Dependente da lâmina e da estiagem antecedente
Territorial	Escala de bacia urbana	Vetores GeoJSON

6.5.4. Como ler este roteiro

A ordem não é um compromisso de data. A ordem segue a consequência sobre o resultado de um estudo. O passo horário, por exemplo, só chega na 2.0 porque exige dados de pluviógrafo que a maioria dos municípios não tem.

Um item entra pela evidência. Cada método listado responde a uma lacuna medida na revisão da literatura, e não a uma preferência de implementação.

Uma mudança que altera resultados é declarada. Quem publica com o programa precisa registrar a versão usada. Por isso o histórico de versões separa a correção que muda um número de estudo já feito da que muda só a interface.